

0904 Answer | 局域网转发：一帧经过介质、Hub与交换机

原题 21 题 · 0903 链路可靠性 · 能力账本

已会按链路层地址与确认状态追踪帧；本组再问共享介质中谁能看到信号、交换机何时学习与跨网何时换帧。21题逐项讲解；14 原卷题面与选项不一致，独立限时待测。

考场入口 (01—21)

题	第一笔	答案
01	交换机看目的MAC	A
02	最小帧少800bit，最大单程传播少0.4μs	D
03	广播域由路由器隔开	D
04	CSMA/CA收正确帧发ACK	D
05	ARP由下一跳IP找MAC	A
06	CSMA先听后发仍可冲突	B
07	读到6B目的MAC后可直通	B
08	未知c泛洪2/3；回a已学端口1	B
09	无线不能边发边检测冲突	B
10	交换机是多端口网桥	A
11	2.56μs单程预算扣Hub1.535μs	B
12	H1去网关MAC51，H2收到源网关MAC61	D
13	100BaseT 的T是双绞线	A
14	128B/10Mb/s/2=51.2μs；选项无匹配	异常
15	四个Hub各一冲突域，路由两侧广播域	C
16	DIFS等待长于SIFS	A
17	控制器到交换机的南向接口	B
18	第4次冲突，最多15个51.2μs槽	C
19	H4属VLAN1，不学VLAN3的H6	D
20	CTS后NAV=28+296+28+2μs	B
21	第11次冲突指数封顶10，1023槽	C

01 | 2009-36：交换机用目的物理地址决定出口

36. 以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是_____。

- A. 目的物理地址 B. 目的 IP 地址 C. 源物理地址 D. 源 IP 地址

以太网交换机查帧的目的MAC/物理地址，选 A，结合MAC转发表确定输出端口。源MAC用于学习“这台设备在哪个入端口”，不是此帧的出口查询键；IP目的地用于路由层。第一笔在帧上分目的与源。

未知目的时仍有动作

若尚未学到目的MAC，交换机除入端口外泛洪，见08；这一例外不改变转发决策所依据的地址字段。MAC叫物理地址不意味着物理层处理它。

02 | 2009-37：最小帧缩短，最远站距也要缩短

37. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gbps，电缆中的信号传播速度为 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

- A. 增加 160m B. 增加 80m C. 减少 160m D. 减少 80m

CSMA/CD 要保证发送最短帧期间仍能听见最远端冲突，即 $T_{\min} \geq 2d/v$ 。最小帧少800bit、速率1Gbps，发送时间少 $0.8\mu s$ ；单向允许传播少 $0.4\mu s$ ，传播速率 $2 \times 10^8 m/s$ ，距离少 80m，选 D。第一笔写双向传播，避免把 $0.8\mu s$ 全用在单向距离。

从时序看为什么要一往一返

甲刚开始发时，信号走到最远乙；乙在听见甲前也发，冲突还需传播回甲，甲必须尚在发送才可检测。最小帧长度与最长网络直径因此联动。

03 | 2010-38：要抑制广播风暴，须隔开广播域

38. 下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是_____。

- I. 中继器 II. 集线器 III. 网桥 IV. 路由器
A. 仅 I 和 II B. 仅 III C. 仅 III 和 IV D. 仅 IV

中继器、集线器只复制信号；普通网桥/交换机也会在同一广播域泛洪广播帧。路由器 IV 隔开广播域，选 D。第一笔问广播帧是否会跨过这个设备到另一个网络。

网桥对广播帧的细节

网桥可能用生成树避免二层环路导致的广播帧无限循环，但它本身仍转发广播，不能作为本题一般意义下的广播域隔离设备。路由器默认不跨网转发二层广播；抑制广播风暴在此指限制其传播范围。

04 | 2011-36：无线CSMA/CA用接收确认

36. 下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是_____。

A. CSMA

B. CDMA

C. CSMA/CD

D. CSMA/CA

无线环境难以边发边可靠侦测冲突，CSMA/CA 采用避免竞争并由接收方对正确数据帧回ACK，选 D。
CSMA/CD 的CD是冲突检测，不是正确接收确认；CDMA是码分多址。第一笔找“收到正确帧后谁回话”。

与0903-12的RTS/CTS前后位置

RTS/CTS可选地在数据前预约，ACK在数据后确认；两者不能互换。即使发送方没有检测到碰撞，也不能由此推断接收方已正确收到。

05 | 2012-38：ARP把下一跳IP翻成链路目的MAC

38. ARP 协议的功能是_____。

A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址

B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址

C. 根据域名查询 IP 地址

D. 根据 IP 地址查询域名

ARP 查询给定IP地址对应的MAC地址，选 A。同网段目的地就查目的主机IP；跨网目的地则查下一跳网关IP对应MAC，帧才能在当前链路上发出。第一笔区别“IP分组最终去谁”与“这一跳帧交给谁”。

与DNS的方向别混

DNS域名→IP，ARP IP→MAC；反向映射与域名解析不是此题ARP的基本功能。即便已有ARP缓存，逻辑映射方向仍相同。

06 | 2013-36：先监听不保证同时开始者互不冲突

36. 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是_____。

A. CDMA

B. CSMA

C. TDMA

D. FDMA

CSMA 是载波侦听多路访问，两站可能都在对方信号尚未传播到时认为介质空闲并发出帧，因此可能发生冲突，选 B。TDMA/FDMA预分时隙/频带，CDMA用不同码分离。第一笔画两端传播延迟，而不是把“侦听”当全局同步。

接02的最大传播边界

冲突窗口取决于远端信号到达多久；CSMA/CD加检测与重发，CSMA/CA以避免与确认应对无线场景。它们都是在普通CSMA会冲突的事实基础上加机制。

07 | 2013-38：直通交换至少看完目的MAC六字节

38. 对于 100Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换 (cut-through switching) 方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是_____。

- A. $0\mu\text{s}$
- B. $0.48\mu\text{s}$
- C. $5.12\mu\text{s}$
- D. $121.44\mu\text{s}$

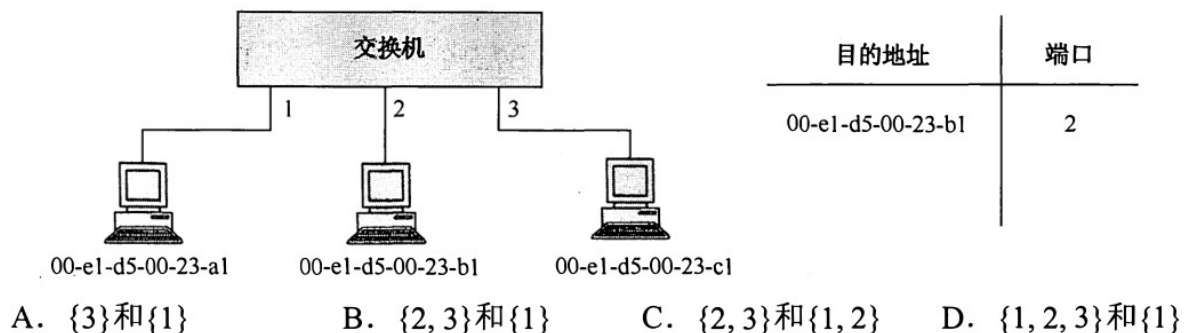
不包括前导码的以太网帧一开头就是 6B 目的 MAC 地址；直通转发要先知道出口，至少接收 48bit。在 100Mbps 上耗 $48/10^8\text{s}=0.48\mu\text{s}$ ，选 B。第一笔在帧格式上找作转发表查询的最早字段。

为何不是整帧时间

存储转发先收完整帧并可校验 FCS；直通方式在目的 MAC 到手后即可开始转发，可能转出后来证实有错的帧。题说输出无排队，排除等端口的时间。

08 | 2014-34：先学习源a，再对未知目标c泛洪

34. 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧，主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是_____。



表里只知 b → 端口 2。a 从端口 1 发往 c，交换机学 a → 1；c 目的未知，就从除入端口 1 外的 {2, 3} 泛洪。c 从端口 3 回 ACK 给 a，已知 a → 1，只送 {1}。组合选 B。第一笔按每帧“入端口学源 → 查目的 → 发出口”顺序走。

同一交换机表随帧变化

第一帧之后表已增加 a → 1；第二帧来到时又会学 c → 3。因此不能把初始表当永不变，亦不能因图上 c 在端口 3 就假定第一帧发送前交换机已知它。

36. 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
- B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
- C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
- D. 当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

题问错误项：CSMA/CD 一边发一边检测冲突，主要用于共享式有线以太网；无线发送功率和接收信号强弱差异使此检测不可靠，无线通常采用CSMA/CA，因此 B 错，选 B。第一笔把CD与CA的末尾词读全。

其余选项的边界

A 描述CD；C 是最小帧与往返传播限制；D 在传播延迟趋0的理想条件下竞争损耗趋小，利用率可趋近 100%，不等于现实中任何负载都恒为100%。

10 | 2015-37：交换机是多端口网桥

37. 下列关于交换机的叙述中，正确的是_____。

- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
- B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
- C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
- D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

普通以太网交换机本质是多端口网桥，选 A。每端口可成为独立冲突域，同一VLAN/默认配置仍可能共享广播域；不同网络层协议互联靠路由等三层设备。第一笔分冲突域和广播域。

为何B、C看似互相相反

B“所有端口一个冲突域”错，因为交换端口分隔共享介质；C“每端口独立广播域”也错，广播帧可在所属VLAN内传播。会隔冲突不等于会隔广播。

11 | 2016-36 : 64B最短帧，扣去Hub转发耗时

36. 若 Hub 再生比特流过程中，会产生 $1.535\mu\text{s}$ 延时，信号传播速度为 $200\text{m}/\mu\text{s}$ ，不考虑以太网帧的前导码，则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是_____。

- A. 200m
- B. 205m
- C. 359m
- D. 512m

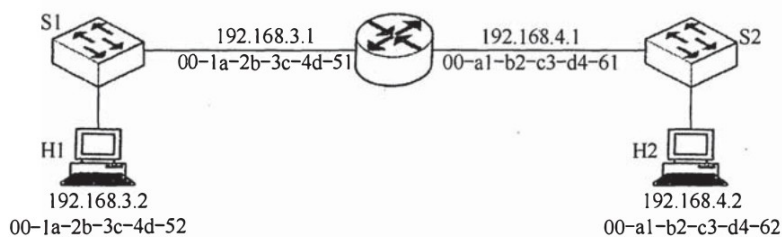
100Base-T 速率100Mbps，最短帧64B（不计前导码）发送需 $512/100\text{M}=5.12\mu\text{s}$ ，最大单程总延迟 $2.56\mu\text{s}$ 。Hub再生延迟 $1.535\mu\text{s}$ ，留给H3到H4之间信号传播 $1.025\mu\text{s}$ ；乘 $200\text{m}/\mu\text{s}$ 得 205m，选 B。第一笔画碰撞往返并取半，再扣中继延迟。

为何Hub延迟只在单程扣一次

H3和H4均接同一-Hub，信号单向从一端到另一端只经Hub一次；往返相当于传播和Hub延迟各两次。式子 $5.12 \geq 2 \times (d/200 + 1.535)$ 与单程预算等价。

12 | 2018-37 : IP跨路由器保持目标，MAC逐跳重写

37. 路由器 R 通过以太网交换机 S1 和 S2 连接两个网络，R 的接口、主机 H1 和 H2 的 IP 地址与 MAC 地址如下图所示。若 H1 向 H2 发送 1 个 IP 分组 P，则 H1 发出的封装 P 的以太网帧的目的 MAC 地址、H2 收到的封装 P 的以太网帧的源 MAC 地址分别是_____。



- A. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-1a-2b-3c-4d-52
- B. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-a1-b2-c3-d4-61
- C. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-1a-2b-3c-4d-52
- D. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-a1-b2-c3-d4-61

H1 192.168.3.2 到 H2 192.168.4.2 跨子网：H1 首帧交默认网关左接口 MAC ...51；路由器重新封装后，从右接口 MAC ...61 发给 H2，因此 H2 所收帧的源MAC为...61，组合 选 D。第一笔在路由器两侧各画一张帧，不把最终H2的...62当首帧目的。

地址寿命

IP目的地址仍是H2的192.168.4.2，路由器按它选路径；链路帧只负责当前一跳。交换机S1/S2转发帧通常不替换源/目的MAC，替换发生在路由接口重新封装时。

13 | 2019-34 : 100BaseT 名称中的 T 指双绞线

34. 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是_____。

- A. 双绞线 B. 单模光纤 C. 多模光纤 D. 同轴电缆

100BaseT 快速以太网的传输介质是双绞线，选 A。第一笔拆名称：100为100Mb/s，Base为基带，T为 Twisted pair。光纤/同轴为其他介质规范。

读标准名只用到本题所需字段

具体双绞线类别与每种100Base-T子型的线对配置另有差别；题只问四种介质，不需展开布线参数。

14 | 2019-36 : 先用最小帧的发送时长约束往返传播

36. 假设一个采用 CSMA/CD 协议的 10Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

- A. 2.56μs B. 5.12μs C. 10.24μs D. 20.48μs

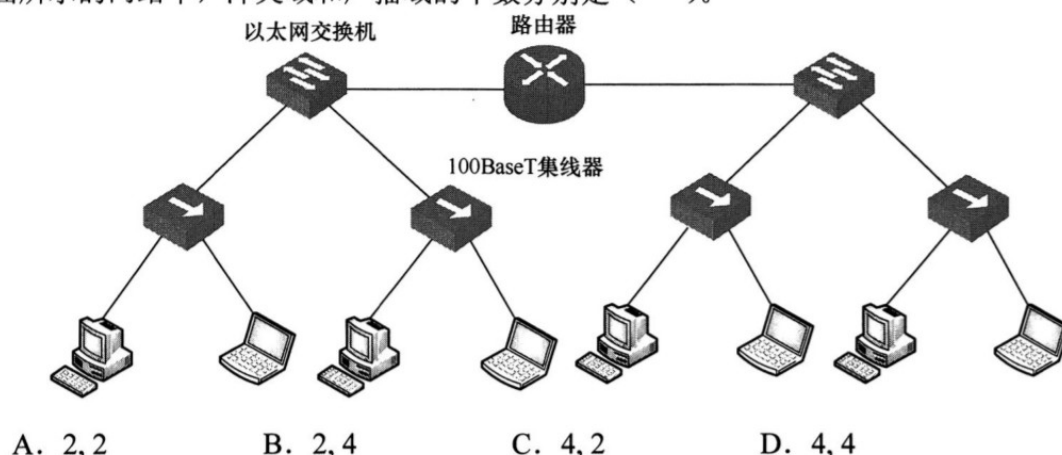
原题及2019原卷第5页均写 10Mb/s、最小帧128B。按 CSMA/CD 碰撞检测条件 $2T_p \leq T_{\text{frame}}$ ， $T_{\text{frame}} = 128 \times 8 / 10^7 \text{s} = 102.4 \mu\text{s}$ ，所以单程 $T_p \leq 51.2 \mu\text{s}$ 。然而选项是 2.56、5.12、10.24、20.48μs，没有 51.2μs。第一笔依字节→比特→发送时间→除2计算；此题不能把不匹配的选项当已核准答案。

在卷面只能选时怎样保底

若必须涂卡，选项最大20.48μs 也满足“最多不超过51.2μs”，但它不是理论上的最大值，不能严谨地选为唯一正确。常见错误有把128B当128bit、漏双程或把10Mb/s误作100Mb/s；这些也无法同时还原原题全部数字。先保留争议并以题面公式为准，等待可靠勘误。

15 | 2020-35：每个Hub一冲突域，路由器两侧两广播域

35. 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。



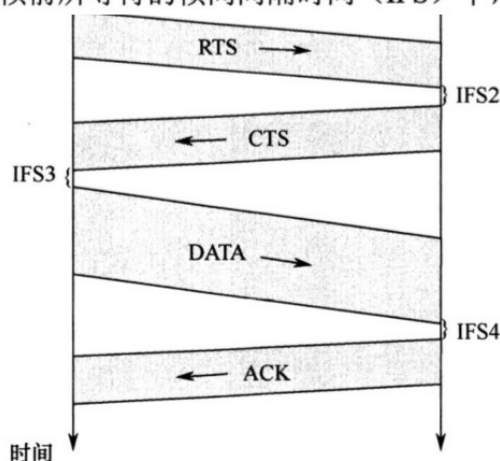
图中左右各两个集线器，每个Hub下两台主机共享介质，合4个冲突域；交换机分隔它们，路由器把左右网络隔成2个广播域，选C（4，2）。第一笔先数Hub共享段，再在路由器处切开广播路径。

交换机端口与Hub段如何一起数

Hub连接其两台主机和交换机的那个端口属于同一冲突域，不是每台主机各一个；交换机至路由器的独立点对点链路在严格逐段统计时也各是一段。题设选项按四个共享Hub段给出冲突域数；若把连接路由器的交换端口另计，可能出现6的口径，需明确图题的统计范围。这里按试题预设四个终端共享段回答。

16 | 2020-37：争用前等DIFS，已获预约的响应等SIFS

37. 某 IEEE 802.11 无线局域网中，主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的是（ ）。



- A. IFS1 B. IFS2 C. IFS3 D. IFS4

2020原卷第26页的完整图显示 IFS1 在 H 发 RTS 前；新争用要等 DIFS 再退避，通常比 CTS/DATA/ACK 间的 SIFS 长，因此最长是 IFS1，选 A。第一笔把“开始争介质”与“预约会话内即时响应”区分。

图中四段

IFS2 在 RTS→CTS，IFS3 在 CTS→DATA，IFS4 在 DATA→ACK，均为短响应间隔；IFS1 在最初RTS前，需给已在进行的交换优先权。原截图缺IFS1标记，不能只靠截图硬猜。

17 | 2022-37：SDN 控制器下发流表走南向接口

37. 在 SDN 网络体系结构中，SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是（ ）。

- A. 东向接口 B. 南向接口 C. 西向接口 D. 北向接口

控制器在控制平面，交换机在数据平面；控制器向交换机下发流表用南向接口，选 B。第一笔在上下层画控制器→交换机的箭头。北向接口连接控制器与上层应用。

方向不是数据包方向

“南向”是架构图上控制层到基础设施层的接口称谓，不等于用户数据由北向南发。东/西向多用于控制器之间或横向协调，题里没有。

18 | 2023-36：第4次冲突退避最多15个争用槽

36. 已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 $51.2\mu\text{s}$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是（ ）。

- A. $51.2\mu\text{s}$ B. $204.8\mu\text{s}$ C. $768\mu\text{s}$ D. $819.2\mu\text{s}$

连续4次冲突，二进制指数退避在第4次从 $0 \dots 2^4 - 1 = 15$ 个槽中选；10BaseT 槽时 $51.2\mu\text{s}$ ，最大等待 $15 \times 51.2 = 768\mu\text{s}$ ，选 C。第一笔指数的 k 来自当前冲突次数，再减1得到最大随机整数。

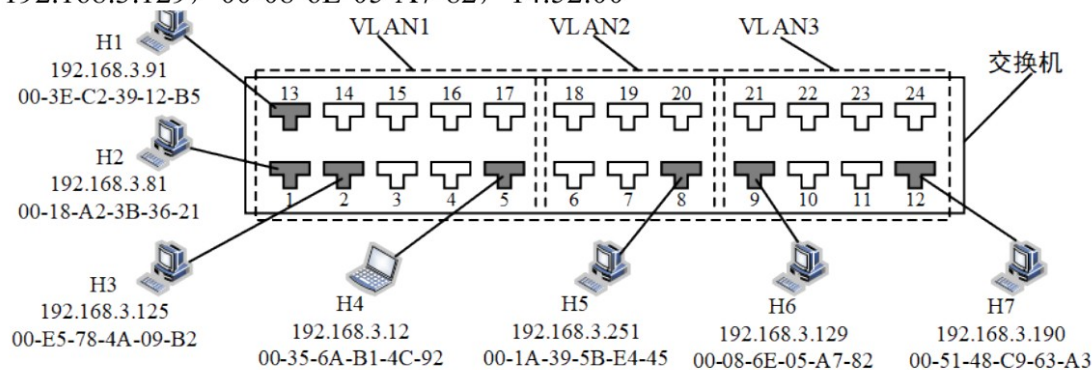
不把前四次的等待全加进来

题问“再次尝试重发该帧前等待的最长时间”，这里求当前第4次冲突后的退避上限；已发生的前三次等待不属于这一次随机等待。若问累计历时，才需把各轮退避、发送与传播一并考虑。

19 | 2024-35：VLAN先按端口分组，IP同前三段也不跨广播域

35.如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机，已按端口划分了 3 个 VLAN，部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC 地址，TTL>。下列选项中，不会出现在 H4 的 ARP 表中的是（ ）。

- A. 192.168.3.81，00-18-A2-3B-36-21，14:32:00
- B. 192.168.3.91，00-3E-C2-39-12-B5，14:37:00
- C. 192.168.3.125，00-E5-78-4A-09-B2，14:45:00
- D. 192.168.3.129，00-08-6E-05-A7-82，14:52:00



题 35 图

H4 接 VLAN1 端口5；H1、H2、H3 也在 VLAN1，H5 在 VLAN2，H6/H7 在 VLAN3。H4 的 ARP 表可出现同VLAN主机的IP/MAC，但H6 192.168.3.129 的条目不会由VLAN1的ARP广播学到，选 D。第一笔看端口所属VLAN，不被所有主机同为 192.168.3.* 的外观误导。

为何其余三项只是“可能”出现

H2/H1/H3的ARP响应能到H4所在广播域，缓存条目还取决于曾否通信与TTL；题问“不可能”，因此不必证明它们一定已在表中。没有三层转发设备或特别配置，VLAN3的H6不在H4直接ARP范围内。

20 | 2024-36：听见CTS后预约的是剩余交换时间

36.在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中，DIFS=128 μ s，SIFS=28 μ s，RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 3 μ s、2 μ s 和 2 μ s，忽略信号传播时延。若主机 A 欲向 AP 发送一个总长度为 1998 B 的数据帧，无线链路带宽为 54Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的网络分配向量 NAV 的值是（ ）。

- A. 326 μ s B. 354 μ s C. 385 μ s D. 513 μ s

B 收到 AP 的 CTS 时，RTS与CTS自身已发完，不再计入剩余NAV。还要 SIFS 28 μ s + DATA(1998 $\times$ 8/54Mb/s)=296 μ s + SIFS 28 μ s + ACK 2 μ s，总 354 μ s，选 B。第一笔从“收到CTS这一刻”画右侧时间轴，DIFS发生在之前。

若选326 μ s漏了哪一段

296+28+2=326 μ s 只算DATA后等待ACK，漏CTS到DATA前的SIFS。无线预约让隐藏站B安静到ACK结束，这两段短间隔都受保护；无需加已过去的RTS/CTS传输。

21 | 2025-35：碰撞次数过10后指数不再增大

35. 现有一 BaseT 以太网，主机甲、乙同属一个冲突域，连续发生 11 次冲突，甲再次发送的最大时间间隔为

- A. 0.512ms B. 0.5632ms C. 52.3776ms D. 104.8064ms

二进制指数退避取 $k=\min(\text{碰撞次数}, 10)$ ；连续11次冲突时 k 仍是10，最大随机数 $2^{10}-1=1023$ 个槽。10BaseT 一个槽51.2 μ s，最大间隔 $1023\times 51.2\mu\text{s}=52.3776\text{ms}$ ，选 C。第一笔先封顶指数，再乘槽时。

与18的差别只有封顶

第4次用15槽，第11次不能用2047槽。若继续碰撞到标准规定重试上限，发送方报告失败；本题问第11次后下一次尝试，尚未进入失败终止判断。

01—21 收束

共享介质画往返传播时间，交换机按“入端口学源→查目的→未知泛洪”，路由器跨网重新封装链路帧；VLAN改变广播可达范围，无线预约按收到CTS之后的剩余时间计。21题已讲，其中14题原题数字与选项不相容，未给伪答案。独立限时表现待验。